

CYBERQUEST 7.º AÑO: MISIÓN TECNOLÓGICA

DOSSIER TÉCNICO Y CURRICULAR DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Evaluación Formativa Tripartita: Desarrollo Psicomotor, Saberes Procedimentales y Actitudes Computacionales

Diseñado para la transición a la Educación Secundaria • Formato Individual o Parejas Colaborativas

FICHA TÉCNICA DEL RECURSO DIAGNÓSTICO

- Población Meta: Estudiantes de 7.º Año (Sétimo de Secundaria / Tercer Ciclo EGB).
- Modalidad de Aplicación: Parejas de Ciber-Agentes (Líder de Consola y Co-piloto) o Individual.
- Enfoque de Evaluación: 100% Formativo, Diagnóstico y Cualitativo (Sin calificación sumativa punitiva).
- Acceso Web en Línea: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico> (Pestaña 7.º Año).

1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y ENFOQUE EN 7.º AÑO

El ingreso a sétimo año representa un hito crítico en el desarrollo de los estudiantes. Por ello, CyberQuest 7º sustituye la prueba tradicional por una «Misión Tecnológica Gamificada» que evalúa los aprendizajes previos de primaria sin generar ansiedad evaluativa, estructurada en tres dimensiones oficiales:

1. Dimensión Psicomotriz

- Lateralidad y Orientación Espacial en rejilla interactiva.
- Ritmo y Control de Pulsiones (Semáforo de inhibición).
- Coordinación Viso-Manual y trazo fino en canvas digital.
- Escala: Nivel A, B y C.

2. Dimensión Procedimental

- Clasificación de Hardware vs Software y Redes.
- Manejo de Archivos por extensiones y editor gráfico.
- Simulación paso a paso de código en bloques (Scratch).
- Escala: L / ED / RA.

3. Dimensión Socioafectiva

- Aprender del Error ante fallas de lógica sin frustración.
- Colaboración activa y diálogo entre la pareja de agentes.
- Gusto por la Precisión en operadores y autopercepción.
- Escala: Nivel A, B y C.

2. ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE CYBERQUEST

Elemento Lúdico	Mecanismo en la WebApp	Objetivo Pedagógico / Curricular
Avatares de Equipo	Selección de CyberBot, CodeCat o Techno Owl.	Identidad de equipo, motivación y sentido de pertenencia.
HUD de Jugador	Barra superior con puntaje acumulado y medidor de "Resiliencia Emocional".	Visibilidad del progreso en tiempo real y refuerzo del aprender del error.
Efectos con Tone.js	Paisaje sonoro sintetizado para aciertos, niveles completados y errores.	Retroalimentación multisensorial que guía la atención del estudiante.
Minijuego de Reflejos	Retos de reacción rápida y cálculo mental aritmético en la Arena Arcade.	Activación cognitiva y concentración viso-manual previa a los retos.

3. ESTRUCTURA DETALLADA DE LOS 6 RETOS DE CYBERQUEST 7°

Cada reto pone al estudiante en una situación interactiva que combina acciones motrices en pantalla con el análisis lógico y algorítmico:

Reto / Módulo	Dinámica Interactiva en Pantalla	Saber Evaluado	Criterio de Desempeño
Módulo 0: Laboratorio Psicomotor	1. Rejilla 4x4: Guiar bot con comandos. 2. Semáforo: Pulsar en verde / frenar en rojo. 3. Canal Canvas: Trazar sin tocar bordes.	• Lateralidad y Espacio. • Ritmo e Inhibición. • Coordinación Viso-Manual.	A: Precisión "e 80 % y ritmo exacto. B: Requiere 2-3 intentos. C: Desviación o dificultad motriz.
Módulo 1: Sistemas y Abstracción	Clasificación interactiva en cajas de: • Hardware (Monitor, CPU, Impresora, Parlantes) • Software (SO, Canvas, Excel, Paint) + 2 preguntas sobre SO y Redes.	• Abstracción de Sistemas. • Componente Físico vs Lógico. • Función del SO y Redes.	A: Clasificación 8/8 sin errores. B: Corrige 1-2 confusiones. C: Confunde físico con lógico.
Módulo 2: Gestión de Archivos y Multimedia	• Clasificar archivos en carpetas de Imágenes (.png, .jpg), Audio (.mp3) y Docs (.pdf). • Seleccionar archivos para editor gráfico. • Dibujo libre en lienzo digital.	• Sistema de Archivos. • Extensiones Digitales. • Edición Gráfica y Trazo.	A: Reconoce extensiones y software. B: Duda en extensiones de audio. C: No asocia extensiones al SO.
Módulo 3: Algoritmos y Depuración	Simulador en bloques tipo Scratch: • Evento "Al clic en Bandera Verde". • Variable "puntos" = 0. • Ciclo Repetir 3 veces (+5 puntos). • Condicional SI (puntos > 10).	• Formulación de Algoritmos. • Ciclos y Bucles. • Variables y Condiciones. • Aprender del Error.	A: Deduce puntos=15 y mensaje OK. B: Calcula con apoyo docente. C: No comprende el bucle repetitivo.
Módulo 4: Lógica y Operadores	Selección precisa de operadores: • Aritméticos: (+, -, *, /) • Relacionales: (=, >, <) para depurar expresiones lógicas en el código.	• Gusto por la Precisión. • Lógica Relacional. • Depuración de Expresiones.	A: 4/4 operadores correctos. B: 2-3 operadores correctos. C: Dificultad en operadores > y <.
Módulo 5: Reflexión Metacognitiva	Autoevaluación cualitativa sobre: 1. Reacción ante el error. 2. Trabajo en equipo y comunicación. 3. Concentración motriz y reto más difícil.	• Tolerancia a la Frustración. • Trabajo Colaborativo. • Autopercepción Formativa.	A: Reflexión crítica y honesta. B: Respuestas breves guiadas. C: Falta de autoevaluación.

4. MATRIZ DE CRITERIOS FORMATIVOS OFICIALES MEP (7.º AÑO)

Esta matriz traduce las interacciones de CyberQuest 7º al formato oficial del MEP para el registro cualitativo docente:

Cód.	Saber / Criterio	Conducta Observable en CyberQuest 7º	Escala Formativa Oficial MEP
P1	Lateralidad y Espacio	Guía al robot en la rejilla 4x4 reconociendo comandos de orientación espacial (Izquierda, Derecha, Avanzar).	Nivel A: Orientación espacial inmediata Nivel B: Corrige dirección tras 1 ensayo Nivel C: Confunde lateralidad izquierda/derecha
P2	Ritmo e Inhibición	Sincroniza el pulso rítmico en verde y frena de inmediato cuando el indicador cambia a luz roja.	Nivel A: Control motriz de inhibición total Nivel B: 1-2 pulsos en luz roja Nivel C: Dificultad para frenar el pulso
P3	Coordinación Viso-Manual	Traza la línea continua en el canal de prueba sin tocar los límites laterales con el cursor/dedo.	Nivel A: Precisión de trazo "e 80 % Nivel B: Precisión de trazo 50%-79% Nivel C: Precisión <50% o salida del canal
P4	Diseño y Trazado Libre	Utiliza las herramientas de pincel y color en el lienzo digital para personalizar gráficos del juego.	Nivel A: Destreza motriz fina y creativa Nivel B: Trazo básico con orientación Nivel C: Dificultad para manipular el lienzo
S1	Gusto por la Precisión	Selecciona meticulosamente los operadores (+, -, *, /, =, >, <) verificando la sintaxis del algoritmo.	Nivel A: Alto rigor en la elección lógica Nivel B: Precisión moderada con guía Nivel C: Elección al azar de operadores
S2	Aprender del Error	Analiza reflexivamente las fallas en el simulador de bloques sin manifestar desánimo ni frustración.	Nivel A: Convierte el fallo en aprendizaje Nivel B: Corrige tras pista del docente Nivel C: Muestra frustración o abandono
S3	Colaboración en Pareja	Demuestra trato constructivo, comunicación asertiva y división equitativa de roles en la consola.	Nivel A: Trabajo en equipo fluido y empático Nivel B: Diálogo intermitente con apoyo Nivel C: Falta de coordinación entre pares
S4	Tolerancia a Frustración	Manifiesta paciencia, persistencia y autoconfianza al resolver los desafíos más exigentes de la misión.	Nivel A: Alta perseverancia y confort Nivel B: Persistencia media con motivación Nivel C: Requiere apoyo emocional constante

SABERES CONCEPTUALES EVALUADOS (10 INDICADORES DE LOGRO MEP - 7.º AÑO)

1. Hardware (Dispositivos Físicos) • 2. Software (Programas y Aplicaciones) • 3. Sistema Operativo • 4. Redes de Comunicación • 5. Archivos y Extensiones • 6. Edición Gráfica • 7. Algoritmos y Eventos • 8. Variables y Bucles • 9. Condicionales Lógicas • 10. Operadores Aritméticos y Relacionales.

5. EL INSTRUMENTO DOCENTE EVALUADOR DE 7.º AÑO

El aplicativo del docente para 7.º año permite consolidar la información de todas las secciones (7-1 a 7-20) en una matriz reactiva con telemetría automática y asistencia de IA:

MATRIZ DE OBSERVACIÓN EN VIVO

- Visualización de nómina por secciones (7-1 a 7-20).
- Registro de parejas (Líder y Co-piloto).
- Marcado ágil de niveles formativos (A / B / C).
- Filtros y buscador instantáneo de estudiantes.
- Sincronización en 0 ms con la base de datos.

SISTEMATIZACIÓN OFICIAL (PÁG. 15)

ESCÁNER QR OFFLINE (SIN INTERNET)

ASISTENTE PEDAGÓGICO DE IA

6. FLUJO DE TELEMETRÍA Y SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Paso	Acción en la WebApp Estudiante 7º	Efecto en el Evaluador Docente y Dashboard
1. Registro	Estudiante(s) ingresan nombre, cédula y sección (ej. 7-1).	Aparece automáticamente en la nómina docente en estado "En curso".
2. Retos 0 a 4	Resuelven la rejilla, semáforo, trazo, HW/SW, archivos y bloques.	Se transmiten métricas de aciertos y tiempo por reto a la base de datos.
3. Reflexión	Redactan su autopercepción sobre error y trabajo en equipo.	El texto de reflexión se adjunta al expediente del estudiante.
4. Cierre	Se genera el comprobante digital con insignia de logro.	La fila del alumno se marca como "Evaluado" y se consolidan los saberes.

CyberQuest 7.º Año: Misión Tecnológica de Saberes Integrados (Motriz, Procedimental, Actitudinal)

Página 4 de 5

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN EL AULA / LABORATORIO

Guía paso a paso para docentes y asesores para la aplicación exitosa de CyberQuest 7° durante las primeras semanas del curso lectivo:

Fase de Aplicación	Acciones del Docente en el Laboratorio	Acciones de las Personas Estudiantes
Fase 1: Preparación (5 a 10 min)	- Proyectar el enlace oficial de 7.° año en la pizarra o enviar por Teams/WhatsApp. - Abrir su aplicativo docente en su computadora.	- Ingresar al enlace en sus computadoras o tabletas. - Seleccionar avatar de equipo e ingresar datos de la pareja.
Fase 2: Ejecución (25 a 35 min)	- Monitorear la matriz de observación en vivo. - Registrar conductas socioafectivas (diálogo, tolerancia) y motrices durante el juego.	- Resolver los 5 retos de la misión con autonomía. - Compartir ideas entre la pareja de agentes para tomar decisiones precisas.
Fase 3: Reflexión (10 min)	Fomentar la autoevaluación honesta y constructiva sobre los errores cometidos.	Responder las 3 preguntas de reflexión en la Parte C y generar su Insignia de Logro.
Fase 4: Sistematización (Posterior a la clase)	- Revisar la matriz consolidada (Pág. 15). - Presionar "Analizar Sección con IA" para obtener recomendaciones para el planeamiento.	Descargar o imprimir su comprobante digital si desean guardarlo en su portafolio.

8. ENLACES OFICIALES Y ACCESOS EN PRODUCCIÓN (7.° AÑO)

Recurso de 7.° Año	URL Oficial en Producción	Modo de Acceso
Portal Multi-Nivel MEP	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En Línea (Pestaña 7°)
WebApp CyberQuest 7°	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_cyberquest.html	En Línea / Local
Evaluable Docente 7° Año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluable.html	En Línea / Escáner QR
Dashboard de Telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo Global
Dossier PDF Oficial 7°	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/documentos/Dossier_Diagnostico_MEP_7mo_CyberQuest.pdf	Descarga Oficial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT

Dossier técnico y pedagógico de CyberQuest 7.° Año para la Asesoría Nacional y Equipos Docentes.

[Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2026](#)